BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 7481

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry (Objective) — (GROUP-I) — SSC-(P-II)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7481

Note: Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

Q1.1. For a certain reaction between PCl_3 and Cl_2 to form PCl_5. The unit of Kc are:

(A) $mol\ dm^{-3}$
(B) $mol^{-1}\ dm^{-3}$
(C) $mol^{-1}\ dm^{3}$
(D) $mol\ dm^{3}$

PCl_3 اور Cl_2 سے PCl_5 بنانے کے لئے ری ایکشن میں Kc کے یونٹس ہیں:

Q2. Acetic acid is used for:

(A) Flavouring of food
(B) Making explosive
(C) Etching design
(D) Cleaning metals

ایسیٹک ایسڈ استعمال ہوتا ہے:

(A) خوراک کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے
(B) دھماکہ خیز اشیاء بنانے کے لئے
(C) نقش و نگار بنانے کے لئے
(D) دھاتوں کی صفائی کے لئے

Q3. The POH of 0.02 M $Ca(OH)_2$ is:

(A) 1.698
(B) 1.397
(C) 12.31
(D) 12.61

0.02M سلوشن کی $Ca(OH)_2$ کی POH ہے:

Q4. Petroleum is refined by:

(A) Destructive distillation
(B) Fractional distillation
(C) Simple distillation
(D) Dry distillation

پٹرولیم کو ____ طریقے سے ریفائن کیا جاتا ہے۔

(A) ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن
(B) فریکشنل ڈسٹیلیشن
(C) سمپل ڈسٹیلیشن
(D) ڈرائی ڈسٹیلیشن

Q5. Which one of these is a saturated hydrocarbon:

(A) C_2H_4
(B) C_3H_6
(C) C_4H_8 [best read]
(D) C_5H_{12} [best read]

سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن کون ہے:

Q6. One of the following vitamins is water soluble:

(A) Vitamin A
(B) Vitamin C
(C) Vitamin D
(D) Vitamin E

مندرجہ ذیل وٹامنز میں سے کون سی وٹامن پانی میں حل ہوتی ہے؟

Q7. Infrared radiation emitted by earth are absorbed by:

(A) CO_2 & H_2O
(B) N_2 & O_2
(C) CO_2 & N_2
(D) O_2 & CO_2

زمین سے خارج ہونے والی انفراریڈ ریڈی ایشنز میں جذب ہوتی ہیں؟

Q8. One is a secondary pollutant:

(A) CH_4
(B) SO_3 [best read]
(C) SO_2
(D) HNO_3

ان میں سے ایک سیکنڈری پولیٹنٹ ہے:

(A) میتھین
(B) سلفروائی آکسائیڈ [best read]
(C) سلفروئی آکسائیڈ
(D) نائٹرک ایسڈ

Q9. Temporary hardness in water is because of:

(A) $Ca(HCO_3)_2$ (B) $CaCO_3$

(C) $MgCO_3$ (D) $MgSO_4$

پانی کی لمپیئر ہارڈنیس کی وجہ ہوتی ہے:

Q10. Disease caused by Protozoa is:

(A) Dysentery (B) Cholera

(C) Cryptosporidium (D) Hepatitis

پروٹوزوا سے پھیلنے والی بیماری ہے:

(A) پیچش **(B)** ہیضہ

(C) کرپٹو سپورڈیم **(D)** ہیپاٹائٹس

Q11. The formula of urea is:

(A) NH_2COONH_4 (B) NH_2CONH_4

(C) NH_2COONH_2 (D) NH_2CONH_2

یوریا کا کیمیائی فارمولا ہے:

Q12. The nitrogen present in urea is used by plants to synthesize:

(A) Sugar (B) Proteins

(C) Fats (D) DNA

پودے یوریا میں موجود نائٹروجن کس کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں؟

(A) شوگر **(B)** پروٹینز

(C) فیٹس **(D)** ڈی۔این۔اے

Chemistry (Subjective) — (GROUP-I) — SSC-(P-II)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. Attempt any five parts from the following. 2x5=10

(i) Define chemical equilibrium state.

کیمیکل ایکوای لبریم کی حالت بیان کریں۔

(ii) Give characteristics of reversible reaction.

ریورسیبل ری ایکشن کی خصوصیات بیان کریں۔

(iii) How coal is formed?

کوئلہ کیسے بنتا ہے؟

(iv) What is importance of natural gas?

قدرتی گیس کی اہمیت بیان کریں۔

(v) Justify organic compounds are used as foods.

وضاحت کریں کہ آرگینک کمپاؤنڈز خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

(vi) How alkyl radicals are formed? Explain with an example.

الکائل ریڈیکلز کیسے بنتے ہیں۔ ایک مثال سے وضاحت کریں۔

(vii) Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons?

سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز میں کیا فرق ہے؟

(viii) Why are alkanes called "paraffins"?

الکینز پیرافنز کیوں کہلاتی ہیں؟

Q3. Attempt any five parts from the following. 2x5=10

(i) Write general formula of Lipids.

لپڈز کا جنرل فارمولا لکھیں۔

(ii) How is gelatin obtained?

جیلیٹن کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(iii) Write a short note on dysentery.

پیچش کی بیماری پر مختصر نوٹ لکھیں۔

(iv) What is leaching process?

لیچنگ پروسیس کیا ہے؟ [best read]

(v) How temporary hardness is removed by boiling the water?

پانی کو ابالنے سے اس کی عارضی ہارڈنیس کیسے ختم کی جاتی ہے؟

(vi) What are indicators? Give an example.

انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ ایک مثال دیں۔

(vii) Why H^+ ion works as a Lewis acid?

H^+ آئن لیوس ایسڈ کے طور پر کیوں کام کرتا ہے؟

(viii) Give two different uses of Calcium oxide (CaO).

کیلشیم آکسائیڈ (CaO) کے دو استعمالات لکھیں۔

Q4. Attempt any five parts from the following. 2x5=10

(i) How many industrial units were present in India and Pakistan in 1947?

1947 میں انڈیا اور پاکستان میں کتنے انڈسٹریل یونٹ موجود تھے؟ [best read]

(ii) Define minerals.

منرلز کی تعریف کریں۔

(iii) Write the raw materials used in manufacturing of urea.

یوریا کی تیاری میں استعمال ہونے والے را میٹریل کے نام تحریر کریں۔

(iv) Write two uses of diesel oil.

ڈیزل آئل کے دو استعمالات تحریر کریں۔

(v) Explain how non-polar compounds are soluble in water?

وضاحت کریں کہ نان پولر کمپاؤنڈز پانی میں کیسے حل ہوتے ہیں؟ [best read]

(vi) Define boiler scales. How they are removed?

بوائلر سکیل کی تعریف کریں۔ اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟

(vii) How do the pesticides cause water pollution?

پیسٹی سائیڈز کیسے واٹر پولیوشن کا سبب بنتے ہیں؟

(viii) What do you mean by photosynthesis? [best read]

فوٹو سینتھیسز سے کیا مراد ہے؟ [best read]

Q. SECTION-II

Note: Attempt any two questions from the following. 9x2=18

5. (a) What is waterborne infectious disease? Write about any two waterborne infectious diseases.

پانی کی شخصی بیماری سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو پانی کی شخصی بیماریوں کے بارے میں لکھیں۔ [best read]

5. (b) Write macroscopic characteristics of Forward and Reverse reactions.

فارورڈ اور ریورس ری ایکشنز کی میکروسکوپک خصوصیات لکھیں۔

6. (a) Write down five advantages of solvay's process.

سالوے پروسیس کے پانچ فوائد تحریر کیجئے۔

6. (b) Write a note on halogenations of alkanes.

الکینز (Alkanes) کی ہیلوجینیشن پر نوٹ لکھیں۔

7. (a) Give uses of five different acids.

پانچ مختلف ایسڈز کے استعمالات تحریر کیجئے۔

7. (b) Describe the sources, uses and deficiency symptoms of fat soluble vitamins.

فیٹ سولیبل وٹامنز کے سورسز، استعمالات اور ان کی کمی علامات تحریر کیجئے۔

GROUP - II

Chemistry (Objective) — (GROUP-II) — SSC-(P-II)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5486

Note: Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

Q1.1. Gas protects the earth's surface from ultraviolet radiation:

(A) CO_2 (B) CO

(C) N_2 (D) O_3

گیس زمین کی سطح کو الٹرا وائلٹ ریڈی ایشن سے محفوظ رکھتی ہے:

Q2. Acid rain affects the aquatic life by clogging fish gills because of:

(A) Lead metal (B) Chromium metal

(C) Mercury metal (D) Aluminium metal

ایسڈ رین میں موجود دھاتی مچھلیوں کے گلپھڑے بند کر کے آبی زندگی کو متاثر کرتی ہے:

(A) لیڈ میٹل **(B)** کرومیم میٹل

(C) مرکری میٹل **(D)** ایلومینیم میٹل

Q3. Permanent hardness is removed by:

(A) Na_2 Zeolite (B) Soda lime

(C) Lime water (D) Quick lime

پرمانینٹ ہارڈنیس کو ختم کیا جا سکتا ہے:

(A) سوڈیم زیولائٹ **(B)** سوڈا لائم

(C) لائم واٹر **(D)** ان بجھا چونا

Q4. Water molecule is composed of:

(A) Oxygen & Helium (B) Oxygen & Hydrogen

(C) Hydrogen & Helium (D) Oxygen & Nitrogen

پانی کا مالیکیول بنا ہوتا ہے:

(A) آکسیجن اور ہیلیم **(B)** آکسیجن اور ہائیڈروجن

(C) ہائیڈروجن اور ہیلیم **(D)** آکسیجن اور نائٹروجن

Q5. When CO_2 is passed through the ammonical brine, the only salt that precipitate is:

(A) NH_4HCO_3 (B) $NaHCO_3$ [best read]

(C) Na_2CO_3 [best read] (D) $(NH_4)_2\ CO_3$

جب امونیکل برائن سے CO_2 گزارا جاتا ہے تو کون سا نمک بنتا ہے:

Q6. One of the following is used as jet fuel:

(A) Kerosene oil
(B) Lubricating oil
(C) Fuel oil
(D) Petroleum coke

ذیل میں سے ایک بطور جیٹ فیول استعمال ہوتا ہے:

(A) مٹی کا تیل [best read]
(B) لبریکیٹنگ آئل
(C) فیول آئل
(D) پٹرولیم کوک

Q7. KC is equal to:

(A) Rf/Rr
(B) Rr/Rf
(C) Kf/Kr
(D) Kr/Kf

Kc برابر ہوتا ہے:

Q8. Arrhenius concept is applicable in: [best read]

(A) Non-aqueous medium
(B) Aqueous medium
(C) Alcoholic medium
(D) Basic medium

ارھینیس نظریہ موزوں ہے:

(A) نان ایکوئس میڈیم
(B) ایکوئس میڈیم
(C) الکوحلک میڈیم
(D) بیسک میڈیم

Q9. Acetic acid is used for:

(A) Flavoring of food
(B) Making explosives
(C) Etching designs
(D) Cleaning metals

ایسیٹک ایسڈ استعمال ہوتا ہے:

(A) خوراک کو خوش ذائقہ بنانے کے لئے
(B) دھماکہ خیز اشیاء بنانے کے لئے
(C) نقش و نگار بنانے کے لئے
(D) دھاتوں کی صفائی کے لئے

Q10. Main component of natural gas is:

(A) Propane
(B) Butane
(C) Propyne
(D) Methane

قدرتی گیس کا اہم جزو ہے:

(A) پروپین
(B) بیوٹین
(C) پروپائن
(D) میتھین

Q11. Formula of chloroform is:

(A) CH_4
(B) $CHCl_3$
(C) CCl_4
(D) CH_3Cl

کلوروفارم کا فارمولا ہے:

Q12. When glucose and fructose combine, they produce:

(A) Starch
(B) Cellulose
(C) Sucrose
(D) Protein

گلوکوز اور فرکٹوز کے ملنے سے بنتا ہے:

(A) سٹارچ
(B) سیلولوز
(C) سکروز
(D) پروٹین

Chemistry (Subjective) — (GROUP-II) — SSC-(P-II)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) What are irreversible reactions? Give an example.

اریور سیبل ری ایکشنز کیا ہیں؟ ایک مثال دیں۔

(ii) How is dynamic equilibrium established?

ڈائنیمک ایکوای لبریم کیسے قائم ہوتا ہے؟

(iii) Define vital force theory.

وائٹل فورس تھیوری بیان کیجئے۔

(iv) Draw structural formula for two heterocyclic compound.

دو ہیٹرو سائکلک کمپاؤنڈز کے سٹرکچرل فارمولے بنائیے۔

(v) What is catenation?

کیٹینیشن کیا ہے؟

(vi) Write molecular formula of methane and butane.

میتھین اور بیوٹین کا مالیکیولر فارمولا لکھیں۔

(vii) Why bananas are stored away from rest of fruits?

کیلوں کو دوسرے پھلوں سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟

(viii) How mustard gas is prepared? Where it may be used?

سرسوں گیس کیسے بنتی ہے؟ یہ کہاں کام آتی ہے؟ [best read]

Q3. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) How can you justify that NaH_2PO_4 is an acidic salt?

آپ کیسے وضاحت کرتے ہیں کہ NaH_2PO_4 ایک ایسڈک سالٹ ہے۔ [best read]

(ii) Give two uses of sodium tetra borate.

سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ کے دو استعمالات لکھیں۔ [best read]

(iii) What are universal indicators?

یونیورسل انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ [best read]

(iv) Differentiate between essential and non-essential amino acids.

ایسینشل اور نان ایسینشل امائنو ایسڈز میں فرق تحریر کیجئے۔ [best read]

(v) Draw the structural formula of fructose.

فرکٹوز کا سٹرکچرل فارمولا تحریر کریں۔ [best read]

(vi) Which salts are responsible for the hardness of water?

کون سے سالٹس پانی کی ہارڈنیس کے ذمہ دار ہیں؟ [best read]

(vii) Why are non-polar compounds insoluble in water?

پانی میں نان پولر کمپاؤنڈز کیوں حل نہیں ہوتے؟ [best read]

(viii) Write causes of hardness in water.

پانی میں ہارڈنیس کی وجوہات تحریر کیجئے۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) What do you mean by atmosphere?

ایٹموسفیئر سے کیا مراد ہے؟

(ii) Identify as primary or secondary air pollutants: SO_2, CH_4, HNO_3, NH_3, H_2SO_4, O_3

مندرجہ ذیل میں سے پرائمری اور سیکنڈری ایئر پولیٹنٹس کی شناخت کریں۔ $SO_2, CH_4, HNO_3, NH_3, H_2SO_4, O_3$

(iii) Why are plants dying every day? Comment.

وضاحت کریں کہ کیوں پودے دن بدن ختم ہو رہے ہیں؟ [best read]

(iv) Justify Ozone is beneficial for human kind.

وضاحت کریں اوزون انسانوں کے لئے مفید ہے۔ [best read]

(v) Define Ores and what is [illegible in source scan] copper glance?

اورز کی تعریف کریں اور کاپر گلانس کا کیمیائی فارمولا کیا ہے؟ [best read]

(vi) What do you mean by [illegible in source scan]?

اینوڈ سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(vii) Name the various metallurgical operations.

مختلف میٹلرجیکل آپریشنز کے نام لکھیں۔

(viii) Write any two advantages of Solvay's process.

سالوے پروسیس کے کوئی سے دو فوائد تحریر کریں۔

Q. SECTION-II

Note: Answer any two questions from the following: (9x2=18)

5. (a) How many types of hard water are there? Describe the methods of removing temporary hardness.

ہارڈ واٹر کی کتنی اقسام ہیں؟ عارضی ہارڈنیس کو ختم کرنے کے طریقے تحریر کیجئے۔

5. (b) How will you predict reaction of equilibrium?

ایکوی لبریم ری ایکشن کو آپ کی پیش گوئی کا تعین کیسے کریں گے؟ [best read]

6. (a) Write down five advantages of Solvay's process.

سالوے پروسیس کے پانچ فوائد تحریر کریں۔

6. (b) Write down any four uses of Ethane.

ایتھین کے کوئی سے چار استعمالات تحریر کیجئے۔

7. (a) Define an acid and a base according to Bronsted-Lowry concept and justify with examples that water is an amphoteric compound.

برونسٹڈ لوری تصور کے مطابق ایسڈ اور بیس کی تعریف کریں اور مثالوں سے وضاحت کریں کہ پانی ایک ایمفوٹیرک کمپاؤنڈ ہے۔

7. (b) Explain the sources and uses of Lipids.

لپڈز کے سورسز اور ان کے استعمالات کی وضاحت کریں۔